

موصل طوله (L) ومساحة مقطعه (A) يسري فيه تيار شدته (I) موضوع عمودياً في مجال مغناطيسي

خارجي منتظم (B)، أثبت أن القوة المغناطيسية المؤثرة في الموصل $\vec{F}_B = I\vec{L} \times \vec{B}$

الحل: عند وصل طرفي موصل بمصدر فرق جهد فإن الشحنات الحرة فيه تتحرك بالسرعة الانسيابية الثابتة (v) ولأن الشحنات المكونة للتيار من نفس النوع فإن

القوة المغناطيسية = عدد الشحنات المكونة للتيار $\times$ القوة المغناطيسية المؤثرة في كل شحنة

$$\vec{F}_B = n(q\vec{v} \times \vec{B})$$

ولأن عدد الإلكترونات = الكثافة الحجمية $\times$ الحجم إذا

$$n = n_e AL$$

ومنها

$$\vec{F}_B = n_e AL(q\vec{v} \times \vec{B})$$

ومن العلاقة

$$I = n_e q v_d A$$

$$\vec{F}_B = I\vec{L} \times \vec{B}$$